Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Фундаментальные науки

КАФЕДРА Вычислительная математика и математическая физика (ФН-11)

К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

на тему:

Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство

Дисциплина: *Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления*

Студент группы АК3-51Б _____ Д.В. Царенко
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Оценка: _____

Москва, 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ФН-11

_____ Ю.И. Димитриенко

« ___ » _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления»
Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко
Тема курсовой работы: *Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство*
Направленность КР: учебная
Источник тематики: кафедра
График выполнения работы: 25% к 5 нед., 50% к 8 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

1. Задание

1.1. Рассмотреть псевдоевклидово пространство и его свойства. Объяснить, на основании каких предположений и каким образом оно возникает в специальной теории относительности.
1.2. Решить задачу варианта № 9. Сфера как локально симметрическое пространство.

Доказать, что сфера S^2 с обычной метрикой — локально симметрическое пространство. Вычислить скалярную и гауссову кривизны.

2. Оформление курсовой работы

2.1 Расчетно-пояснительная записка объёмом от 20 листов формата А4.
2.2 Перечень графического материала: отдельные плакаты не предусматриваются.
2.3 Электронную версию готовой курсовой работы (формат Word) выслать в электронный архив кафедры – на адрес электронной почты 2archive-fn@mail.ru
Дата выдачи задания « ___ » _____ 2026 г.

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова

Студент _____ Д.В. Царенко

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления

Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко

Тема курсовой работы Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство

№ п/п	Наименование этапов курсовой работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Получение задания на курсовую работу	*02.09.2026г.*			
2.	1 модуль. Псевдоевклидово пространство и СТО (25%)	*01.10.2026г* Планируемая дата			
3.	2 модуль. Сфера S^2: локальная симметричность, скалярная и гауссова кривизны (50–75%)	*01.11.2026г* Планируемая дата			
4.	Оформление расчётно-пояснительной записки (100%)	*21.11.2026г* Планируемая дата			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	*28.11.2026г* Планируемая дата			
6.	Защита курсовой работы	*05.12.2026г.* Планируемая дата			

Студент _____ (подпись, дата)

Руководитель работы А.Е. Крылова _____ (подпись, дата)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **5**
1 Псевдоевклидово пространство и его изометрии **6**
1.1 Билинейная форма и её матрица 6
1.2 Сигнатура формы 7
1.3 Ортогональное дополнение и изометрии 8
1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости 10
2 Геометрия и локальная симметрия сферы **13**
2.1 Метрика сферы 13
2.2 Ковариантная производная и символы Кристоффеля 16
2.3 Тензор кривизны и кривизны сферы 18
2.4 Общая формула кривизны сферы и её производная 22
2.5 Геодезические и локальная симметрия 24
3 Применение псевдоевклидовой геометрии в СТО **29**
3.1 Пространство Минковского и интервал 29
3.2 Вывод преобразований Лоренца 30
3.3 Собственное время и измерение длины 35
3.4 Преобразование скоростей 38
3.5 Примеры расчёта времени и распада частиц 39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ **43**
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **44**
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное). Основные результаты **45**
А.1 Изометрии и СТО 45
А.2 Сфера 46

ВВЕДЕНИЕ

В курсовой работе рассматриваются два вопроса варианта №9: свойства псевдоевклидова пространства и локальная симметрия сферы. Связь со специальной теорией относительности устанавливается через преобразования координат, сохраняющие интервал между событиями.

Цель работы — вывести эти преобразования, вычислить гауссову и скалярную кривизны единичной сферы и доказать её локальную симметричность.

В первой главе из определения билинейной формы получаем матричное условие изометрии и находим преобразования плоскости. Во второй вычисляем метрику и кривизну сферы, затем строим симметрию, меняющую направление геодезических через заданную точку. В третьей выводим преобразования Лоренца из предположений СТО и применяем их к измерению времени, длины и скорости.

1 Псевдоевклидово пространство и его изометрии

1.1 Билинейная форма и её матрица

Пусть V — вещественное линейное пространство размерности n. **Билинейная форма** на V — числовая функция двух векторов, линейная по каждому аргументу:

$$\begin{aligned} g : V \times V \to \mathbb{R}, \\ g(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}, \vec{w}) = \alpha g(\vec{u}, \vec{w}) + \beta g(\vec{v}, \vec{w}), \\ g(\vec{u}, \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}) = \alpha g(\vec{u}, \vec{v}) + \beta g(\vec{u}, \vec{w}), \end{aligned} \tag{1}$$

где $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Форма называется **симметричной**, если

$$g(\vec{u}, \vec{v}) = g(\vec{v}, \vec{u}). \tag{2}$$

Форма **невырожденна**, если

$$(\forall \vec{v} \in V \quad g(\vec{u}, \vec{v}) = 0) \quad \Longrightarrow \quad \vec{u} = \vec{0}. \tag{3}$$

Далее рассматриваются симметричные невырожденные формы. Векторы $\vec{u}, \vec{v}$ ортогональны, если $g(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

В базисе $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ разложим оба вектора и применим билинейность [1, с. 44–45]:

$$\vec{u} = \sum_i x^i \vec{e}_i, \qquad \vec{v} = \sum_j y^j \vec{e}_j, \qquad g(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_i \sum_j x^i y^j g(\vec{e}_i, \vec{e}_j). \tag{4}$$

Обозначим $g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$. Тогда

$$\begin{gathered} G = (g_{ij}), \qquad g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j), \\ g(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} x^i y^j = \vec{x}^{\mathsf{T}} G \vec{y}, \\ G^{\mathsf{T}} = G, \qquad \det G \neq 0. \end{gathered} \tag{5}$$

Здесь $\vec{x} = (x^1, \ldots, x^n)^{\mathsf{T}}$ и $\vec{y} = (y^1, \ldots, y^n)^{\mathsf{T}}$ — столбцы координат векторов $\vec{u}$ и $\vec{v}$.

Столбцы матрицы перехода C содержат координаты нового базиса в старом. Тогда

$$\begin{gathered} \vec{x} = C\vec{x}', \qquad \vec{y} = C\vec{y}', \\ g(\vec{u}, \vec{v}) = (C\vec{x}')^{\mathsf{T}} G (C\vec{y}') = \vec{x}'^{\mathsf{T}} (C^{\mathsf{T}} G C) \vec{y}', \\ G' = C^{\mathsf{T}} G C. \end{gathered} \tag{6}$$

1.2 Сигнатура формы

Функция $\vec{u} \mapsto g(\vec{u}, \vec{u})$ называется **квадратичной формой**, соответствующей g. По **закону инерции Сильвестра** [1, с. 148–150] можно выбрать базис, в котором она записывается как сумма квадратов с коэффициентами 1 и -1:

$$\begin{gathered} G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(E_p, -E_q), \qquad p + q = n, \\ g(\vec{u}, \vec{u}) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \end{gathered} \tag{7}$$

После приведения к такому виду число положительных квадратов p и отрицательных квадратов q не зависит от выбора базиса. Пара (p, q) называется **сигнатурой формы**.

Псевдоевклидово пространство — пара (V, g), где g — симметричная невырожденная билинейная форма. При $q = 0$ получаем евклидово пространство. При $p, q > 0$ значение $g(\vec{u}, \vec{u})$ может быть положительным, отрицательным или нулевым.

Далее рассмотрим плоскость с координатами (X, x) и формой

$$g\big((X, x), (Y, y)\big) = XY - xy. \tag{8}$$

Для ненулевого вектора $\vec{u} = (X, x)$ нулевое значение квадратичной формы задаёт две прямые:

$$g(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm X. \tag{9}$$

Эти прямые существуют и при невырожденной матрице $\mathrm{diag}(1, -1)$. Равенство $g(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ означает ортогональность вектора самому себе, а не всем векторам пространства.

1.3 Ортогональное дополнение и изометрии

Ортогональное дополнение $W^{\perp}$ состоит из векторов, перпендикулярных каждому вектору подпространства W. Это обозначение понадобится для касательной плоскости сферы:

$$W^{\perp} = \{\vec{u} \in V : \forall \vec{w} \in W \quad g(\vec{u}, \vec{w}) = 0\}. \tag{10}$$

Линейная изометрия сохраняет билинейную форму. Для её матрицы L:

$$\begin{gathered} g(L\vec{u}, L\vec{v}) = \vec{x}^{\mathsf{T}} L^{\mathsf{T}} G L \vec{y}, \\ g(L\vec{u}, L\vec{v}) = g(\vec{u}, \vec{v}) \Longrightarrow \vec{x}^{\mathsf{T}} (L^{\mathsf{T}} G L - G)\vec{y} = 0. \end{gathered} \tag{11}$$

Выбирая $\vec{x}$ и $\vec{y}$ по очереди единичными координатными столбцами, получаем нуль для каждого элемента матрицы в скобках. Поэтому

$$g(L\vec{u}, L\vec{v}) = g(\vec{u}, \vec{v}) \quad (\forall \vec{u}, \vec{v} \in V) \quad \Longleftrightarrow \quad L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{12}$$

Из этого равенства по свойству определителя следует

$$(\det L)^2 \det G = \det G \quad \Longrightarrow \quad \det L = \pm 1. \tag{13}$$

В ортонормированном базисе евклидова пространства матрица изометрии ортогональна:

$$Q^{\mathsf{T}} Q = E_n. \tag{14}$$

Аффинное преобразование включает линейную часть и перенос. На разность координат двух точек действует только линейная часть:

$$\begin{aligned} F(\vec{x}) &= L\vec{x} + \vec{d}, \\ s^2(P, Q) &= g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ}), \\ F(\vec{y}) - F(\vec{x}) &= L(\vec{y} - \vec{x}). \end{aligned} \tag{15}$$

Поэтому при изометрии L квадрат интервала сохраняется и для аффинного преобразования. Вектор переноса $\vec{d}$ на него не влияет. Это сохраняющееся значение называют **инвариантом**.

1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости

На плоскости из раздела 1.2 найдём изометрию, переводящую прямую $x = bX$ в ось $x' = 0$, где $b \in (-1, 1)$. Это условие определяет вид линейного преобразования:

$$x' = A(x - bX), \qquad X' = BX + Dx, \tag{16}$$

где A, B, D зависят от b. Сохранение формы означает

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - bX)^2 = X^2 - x^2. \tag{17}$$

Сравнивая коэффициенты при X^2, x^2 и Xx, получаем

$$\begin{aligned} B^2 - A^2b^2 &= 1, \\ D^2 - A^2 &= -1, \\ BD + A^2b &= 0. \end{aligned} \tag{18}$$

Из первого равенства $B \neq 0$. Подставим $D = -A^2b/B$ во второе:

$$\begin{aligned} \frac{A^4b^2}{B^2} - A^2 &= -1, \\ A^2(B^2 - A^2b^2) &= B^2, \\ B^2 - A^2b^2 = 1 \quad &\Longrightarrow \quad A^2 = B^2 \neq 0. \end{aligned} \tag{19}$$

Выберем преобразования, непрерывно зависящие от b и тождественные при $b = 0$. Из $A(0) = B(0) = 1$ и отсутствия нулей у A, B следует положительность обоих коэффициентов. Поэтому

$$A = B > 0, \qquad D = -Ab, \qquad A^2(1 - b^2) = 1, \qquad A = B = \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}}. \tag{20}$$

Искомая изометрия имеет вид

$$\begin{aligned} X' &= \frac{X - bx}{\sqrt{1 - b^2}}, \\ x' &= \frac{x - bX}{\sqrt{1 - b^2}}. \end{aligned} \tag{21}$$

Проверка сохранения формы:

$$X'^2 - x'^2 = \frac{(X - bx)^2 - (x - bX)^2}{1 - b^2} = X^2 - x^2. \tag{22}$$

Каждая прямая, на которой квадратичная форма обращается в нуль, сохраняется:

$$x = X \implies x' = X', \qquad x = -X \implies x' = -X'. \tag{23}$$

Обратное преобразование получается заменой b на $-b$.

Для более удобной записи преобразования используем гиперболические функции:

$$\cosh\psi = \frac{e^{\psi} + e^{-\psi}}{2}, \qquad \sinh\psi = \frac{e^{\psi} - e^{-\psi}}{2}, \qquad \tanh\psi = \frac{\sinh\psi}{\cosh\psi}. \tag{24}$$

Для каждого $b \in (-1,1)$ существует единственный $\psi \in \mathbb{R}$, для которого

$$b = \tanh\psi, \qquad \frac{1}{\sqrt{1-b^2}} = \cosh\psi, \qquad \frac{b}{\sqrt{1-b^2}} = \sinh\psi. \tag{25}$$

В координатах (X,x) получаем матричную запись

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi)\begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}. \tag{26}$$

Это **гиперболический поворот**, сохраняющий $X^2 - x^2$. Такая запись удобна при последовательном выполнении преобразований: параметры ψ складываются. Например, первый элемент произведения равен

$$\cosh\psi_2\cosh\psi_1 + \sinh\psi_2\sinh\psi_1 = \cosh(\psi_1+\psi_2). \tag{27}$$

Остальные элементы вычисляются так же:

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1+\psi_2), \qquad \Lambda(\psi)^{-1} = \Lambda(-\psi). \tag{28}$$

Подставляя $(X,x) = (1,0)$ в преобразование и меняя ψ, получаем точки одной ветви гиперболы:

$$(X,x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \qquad X > 0. \tag{29}$$

2 Геометрия и локальная симметрия сферы

2.1 Метрика сферы

Кривизну сферы вычислим по её метрике. Начнём с поверхности $M \subset \mathbb{R}^3$, заданной радиус-вектором $\vec{r}(x^1, x^2)$. Его производные по двум координатам считаем линейно независимыми; они задают касательную плоскость:

$$\vec{p} = \vec{r}(x^1, x^2), \qquad \partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad \vec{e}_i = \partial_i \vec{r},$$
$$T_{\vec{p}}M = \{v^1 \vec{e}_1 + v^2 \vec{e}_2 : v^1, v^2 \in \mathbb{R}\}. \tag{30}$$

Здесь $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ — базис касательной плоскости. Точку поверхности обозначаем её радиус-вектором. Далее **векторное поле** означает вектор, заданный в каждой точке рассматриваемого участка.

Риманова метрика g — гладко зависящее от точки положительно определённое скалярное произведение на касательной плоскости. Для поверхности в $\mathbb{R}^3$ берём обычное евклидово скалярное произведение касательных векторов:

$$g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \langle \partial_i \vec{r}, \partial_j \vec{r} \rangle,$$
$$G = (g_{ij}), \qquad (g^{ij}) = G^{-1}, \qquad ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j. \tag{31}$$

Индексы i, j, k, l, m принимают значения $1, 2$; по повторяющемуся верхнему и нижнему индексу суммируем. Здесь $\delta^i{}_j = 1$ при $i = j$ и 0 при $i \neq j$. Поэтому

$$g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j. \tag{32}$$

Для смещения по поверхности раскроем квадрат длины:

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= \vec{r}_1\, dx^1 + \vec{r}_2\, dx^2, \\ ds^2 &= \langle d\vec{r}, d\vec{r}\rangle \\ &= g_{11}(dx^1)^2 + 2g_{12}\, dx^1 dx^2 + g_{22}(dx^2)^2. \end{aligned} \tag{33}$$

Проведём расчёт для сферы радиуса $a > 0$. Сфера из задания получается при $a = 1$.

Сфера и её касательная плоскость определяются равенствами

$$S_a^2 = \{\vec{p} \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{p}, \vec{p}\rangle = a^2\}. \tag{34}$$

Для кривой $\vec{r}(t)$ на сфере с $\vec{r}(0) = \vec{p}$ дифференцируем это условие:

$$\begin{aligned} &\langle \vec{r}(t), \vec{r}(t)\rangle = a^2, \\ &2\langle \vec{p}, \vec{r}\,'(0)\rangle = 0, \\ &\qquad T_{\vec{p}} S_a^2 \subseteq \{\vec{v} : \langle \vec{p}, \vec{v}\rangle = 0\} = \vec{p}^{\,\perp}. \end{aligned} \tag{35}$$

Обе плоскости двумерны, поэтому $T_{\vec{p}} S_a^2 = \vec{p}^{\,\perp}$. На касательной плоскости берём обычное скалярное произведение:

$$g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w}\rangle. \tag{36}$$

Метрика положительно определена на всей сфере:

$$g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{v}) = \|\vec{v}\|^2 > 0 \qquad (\vec{0} \neq \vec{v} \in T_{\vec{p}} S_a^2). \tag{37}$$

В сферических координатах $x^1 = \theta, x^2 = \varphi$ возьмём параметризацию

$$\begin{gathered}\vec{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\ 0 < \theta < \pi, \qquad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi.\end{gathered} \tag{38}$$

Здесь θ — полярный угол, φ — азимутальный. Полюса и меридиан $\varphi = \alpha$ пока исключены, чтобы каждой точке соответствовала одна пара углов. Её частные производные равны

$$\begin{aligned}\vec{r}_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\ \vec{r}_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0).\end{aligned} \tag{39}$$

Скалярные произведения координатных векторов равны

$$\begin{aligned}g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2, \\ g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\ g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta.\end{aligned} \tag{40}$$

Следовательно,

$$G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{41}$$

$$\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{42}$$

В выбранной области матрица метрики невырожденна.

2.2 Ковариантная производная и символы Кристоффеля

На искривлённой поверхности обычная производная касательного поля может выйти из касательной плоскости. Её касательную составляющую называем **ковариантной производной**. Правило такого дифференцирования называется **связностью**. При дифференцировании меняются и компоненты поля, и базисные векторы:

$$\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j = \Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k. \tag{43}$$

Для $\vec{Y} = Y^k\vec{e}_k$ применим правило произведения:

$$\begin{aligned}\nabla_{\vec{e}_i}\vec{Y} &= (\partial_i Y^k)\vec{e}_k + Y^j\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j \\ &= (\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij}Y^j)\vec{e}_k.\end{aligned} \tag{44}$$

В направлении $\vec{X} = X^i\vec{e}_i$ **ковариантная производная** равна

$$\nabla_{\vec{X}}\vec{Y} = X^i\left(\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij}Y^j\right)\vec{e}_k, \qquad \vec{X} = X^i\vec{e}_i, \quad \vec{Y} = Y^j\vec{e}_j. \tag{45}$$

Коэффициенты $\Gamma^k{}_{ij}$ — **символы Кристоффеля**. Для обычной метрики поверхности используем **связность Леви-Чивиты**. При ней производная скалярного произведения вычисляется по правилу произведения ($\nabla g = 0$), а нижние индексы Γ можно менять местами:

$$\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j = \Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k, \qquad \Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}, \qquad \nabla g = 0. \tag{46}$$

Из этих двух условий найдём коэффициенты [2, с. 174–176]. Дифференцируем $g_{j\ell} = g(\vec{e}_j, \vec{e}_\ell)$ по правилу произведения и подставляем производные базисных векторов:

$$\begin{aligned} \partial_i g_{j\ell} &= \Gamma^m{}_{ij} g_{m\ell} + \Gamma^m{}_{i\ell} g_{jm}, \\ \partial_j g_{i\ell} &= \Gamma^m{}_{ji} g_{m\ell} + \Gamma^m{}_{j\ell} g_{im}, \\ \partial_\ell g_{ij} &= \Gamma^m{}_{\ell i} g_{mj} + \Gamma^m{}_{\ell j} g_{im}. \end{aligned} \tag{47}$$

Сложим первые два равенства и вычтем третье. При $\Gamma^m{}_{ij} = \Gamma^m{}_{ji}$ попарно сокращаются четыре слагаемых:

$$\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} = 2\Gamma^m{}_{ij} g_{m\ell}. \tag{48}$$

Умножим на $g^{k\ell}$ и просуммируем по ℓ; $g^{k\ell} g_{m\ell} = \delta^k{}_m$. Получаем

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{49}$$

Для произвольных касательных полей то же правило имеет вид:

$$\begin{aligned} \vec{X}\big(g(\vec{Y}, \vec{Z})\big) &= g(\nabla_{\vec{X}} \vec{Y}, \vec{Z}) + g(\vec{Y}, \nabla_{\vec{X}} \vec{Z}), \\ \nabla_{\vec{X}}(f\vec{Y}) &= \vec{X}(f)\vec{Y} + f \nabla_{\vec{X}} \vec{Y}, \qquad \vec{X}(f) = X^i \partial_i f. \end{aligned} \tag{50}$$

От координат зависит только коэффициент $g_{\varphi\varphi}$. Его производная равна

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta \cos\theta. \tag{51}$$

Подстановка в формулу символов Кристоффеля даёт

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2} g^{\theta\theta} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2} 2a^2 \sin\theta \cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} = \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2 \sin\theta\cos\theta}{2a^2 \sin^2\theta} = \cot\theta. \quad (52)$$

Учитывая симметрию нижних индексов, имеем также $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$. Остальные коэффициенты нулевые.

2.3 Тензор кривизны и кривизны сферы

Метрика и кривизна записываются с помощью **тензоров**. В нашей задаче это функции нескольких касательных векторов, линейные по каждому вектору отдельно. Например, метрика по двум векторам вычисляет число:

$$g_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v}) = g_{ij} u^i v^j. \quad (53)$$

Если такой тензор задан в каждой точке и гладко зависит от неё, получаем **тензорное поле**. Его компоненты зависят от базиса, но сам результат вычисления — нет.

Тензор кривизны R сопоставляет трём касательным векторам четвёртый. Через ковариантные производные он определяется так:

$$R(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} = \nabla_{\vec{X}} \nabla_{\vec{Y}} \vec{Z} - \nabla_{\vec{Y}} \nabla_{\vec{X}} \vec{Z} - \nabla_{[\vec{X}, \vec{Y}]} \vec{Z}. \quad (54)$$

Квадратные скобки в последнем слагаемом означают разность двух порядков дифференцирования. Для координатных направлений смешанные производные равны, поэтому:

$$[\vec{X}, \vec{Y}](f) = \vec{X}(\vec{Y}(f)) - \vec{Y}(\vec{X}(f)), \qquad [\vec{e}_i, \vec{e}_j] = \vec{0}. \tag{55}$$

Для вычислений достаточно задать действие на базисные векторы:

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\vec{e}_k &= R^l{}_{kij}\vec{e}_l, \\ R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} &= R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l. \end{aligned} \tag{56}$$

В этих формулах метрика даёт число, а тензор кривизны — касательный вектор. Соответствие аргументов и результатов показано на рисунке 1.

Одна точка $\vec{p}$, касательная плоскость $T_{\vec{p}}M$

Аргументы	Отображение	Результат
$\vec{u}, \vec{v}$	$g_{\vec{p}}$	Число
	$g_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v}) = g_{ij}u^i v^j$	
$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$	$R_{\vec{p}}$	Касательный вектор
	$R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} = R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l$	

Рисунок 1 — Метрика и тензор кривизны

Применим определение к базисным векторам [2, с. 35–36]. Сначала

$$\begin{aligned} \nabla_{\vec{e}_i}\nabla_{\vec{e}_j}\vec{e}_k &= \nabla_{\vec{e}_i}(\Gamma^m{}_{jk}\vec{e}_m) \\ &= \left(\partial_i \Gamma^l{}_{jk} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im}\right)\vec{e}_l. \end{aligned} \tag{57}$$

Вычтем такое же выражение с переставленными i, j. Поскольку $[\vec{e}_i, \vec{e}_j] = 0$, получаем

$$R^{l}{}_{kij} = \partial_i \Gamma^{l}{}_{jk} - \partial_j \Gamma^{l}{}_{ik} + \Gamma^{m}{}_{jk}\Gamma^{l}{}_{im} - \Gamma^{m}{}_{ik}\Gamma^{l}{}_{jm}. \tag{58}$$

При перестановке i, j компоненты меняют знак. Равенство $R = 0$ во всех точках означает нулевую кривизну; такую метрику называют плоской.

Свёртка — суммирование по одинаковым значениям одного верхнего и одного нижнего индекса. Таким способом из кривизны получаем **тензор Риччи**, а затем **скалярную кривизну**:

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_{i} R^{i}{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,. \tag{59}$$

Для поверхности отдельно вычислим **гауссову кривизну** K. При линейно независимых $\vec{X}, \vec{Y} \in T_{\vec{p}}M$ она равна

$$K = \frac{g(R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Y},\vec{X})}{g(\vec{X},\vec{X})g(\vec{Y},\vec{Y}) - g(\vec{X},\vec{Y})^2}. \tag{60}$$

Это значение одинаково для любого базиса касательной плоскости.

Подставим найденные символы Кристоффеля. Для первой компоненты сумма по m раскрывается так:

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = {} & \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \partial_\varphi \Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi} \\ & + \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta} + \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi} \\ & - \Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\theta} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}. \end{aligned} \tag{61}$$

Второе слагаемое с производной и первые три произведения равны нулю. Поэтому

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \\ R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \tag{62}$$

Оставшиеся компоненты при $(i,j) = (\theta,\varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{63}$$

При $i = j$ компоненты равны нулю; при перестановке i,j меняют знак. Следовательно, найдены все компоненты тензора. В частности,

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)\vec{e}_\theta &= -\vec{e}_\varphi, \\ R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi &= \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{64}$$

Для $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ определение гауссовой кривизны даёт

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{65}$$

Суммируем найденные компоненты по формуле для тензора Риччи:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^{\theta}{}_{\theta\theta\theta} + R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 0 + 1 = 1,\\
\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} + R^{\varphi}{}_{\varphi\varphi\varphi} = \sin^2\theta + 0,\\
\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0.
\end{aligned} \tag{66}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g. \tag{67}$$

Подставляем компоненты обратной матрицы метрики и тензора Риччи в определение скалярной кривизны:

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2 \sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{68}$$

2.4 Общая формула кривизны сферы и её производная

Полученный расчёт выполнен вне полюсов $\theta = 0, \pi$ и выбранного меридиана. Чтобы охватить остальные точки, выберем другую полярную ось и другой начальный меридиан. Поворот Q сохраняет евклидово скалярное произведение:

$$Q^{\mathsf{T}} Q = E_3, \qquad \tilde{\vec{r}} = Q\vec{r}, \qquad \langle Q\vec{r}_{x^i}, Q\vec{r}_{x^j} \rangle = \langle \vec{r}_{x^i}, \vec{r}_{x^j} \rangle. \tag{69}$$

В новых сферических координатах метрика имеет тот же вид, поэтому расчёт повторяется без изменений. Так можно охватить любую точку S^2_a, включая полюса исходной параметризации.

Найденные компоненты позволяют записать тензор кривизны через метрику. Проверим равенство

$$R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}(g(\vec{Y},\vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X},\vec{Z})\vec{Y}). \tag{70}$$

При $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ правая часть на двух базисных векторах $\vec{Z}$ равна

$$\begin{aligned} \vec{Z} = \vec{e}_\theta : &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\vec{e}_\theta - g_{\theta\theta}\vec{e}_\varphi) = -\vec{e}_\varphi, \\ \vec{Z} = \vec{e}_\varphi : &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\vec{e}_\theta - g_{\theta\varphi}\vec{e}_\varphi) = \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{71}$$

Результат совпадает с действием $R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)$, найденным в разделе 2.3. При перестановке $\vec{X},\vec{Y}$ обе части меняют знак, а при $\vec{X} = \vec{Y}$ равны нулю. Значит, равенство проверено на всех сочетаниях базисных векторов. Произвольные векторы раскладываются по базису, и по линейности равенство сохраняется. В координатах:

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{72}$$

Вычислим ковариантную производную вдоль произвольного касательного поля $\vec{W}$. Используем постоянство a и согласованность связности с метрикой, $\nabla g = 0$. По определению

$$\begin{aligned} (\nabla_{\vec{W}}R)(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \nabla_{\vec{W}}(R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z}) - R(\nabla_{\vec{W}}\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} \\ - R(\vec{X},\nabla_{\vec{W}}\vec{Y})\vec{Z} - R(\vec{X},\vec{Y})(\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}). \end{aligned} \tag{73}$$

Подставим выражение для R и сгруппируем слагаемые при $\vec{X}$ и $\vec{Y}$:

$$\begin{aligned} a^2(\nabla_{\vec{W}}R)(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = [\vec{W}(g(\vec{Y},\vec{Z})) - g(\nabla_{\vec{W}}\vec{Y},\vec{Z}) \\ - g(\vec{Y},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z})]\vec{X} \\ - [\vec{W}(g(\vec{X},\vec{Z})) - g(\nabla_{\vec{W}}\vec{X},\vec{Z}) \\ - g(\vec{X},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z})]\vec{Y}. \end{aligned} \tag{74}$$

В каждой скобке применяем уже выписанное правило производной скалярного произведения:

$$\begin{aligned} \vec{W}(g(\vec{Y},\vec{Z})) &= g(\nabla_{\vec{W}}\vec{Y},\vec{Z}) + g(\vec{Y},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}), \\ \vec{W}(g(\vec{X},\vec{Z})) &= g(\nabla_{\vec{W}}\vec{X},\vec{Z}) + g(\vec{X},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}). \end{aligned} \tag{75}$$

Обе скобки равны нулю. Следовательно,

$$\nabla R = 0 \quad \text{на всей } S_a^2. \tag{76}$$

При этом отдельная компонента $R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta$ зависит от координаты. Равенство $\nabla R = 0$ учитывает и эту зависимость, и изменение координатного базиса.

2.5 Геодезические и локальная симметрия

Для доказательства локальной симметричности понадобятся геодезические. **Геодезическая** $\vec{\gamma}(t)$ определяется условием нулевой ковариантной производной её касательного вектора:

$$\nabla_{\dot{\vec{\gamma}}}\dot{\vec{\gamma}} = \vec{0}. \tag{77}$$

Найдём такую кривую на сфере по её начальной точке и скорости.

Локальная изометрия — обратимое гладкое преобразование участка поверхности, сохраняющее скалярные произведения касательных векторов. Обратное преобразование также должно быть гладким:

$$g_{s(\vec{p})}\big((ds)_{\vec{p}}\vec{v}, (ds)_{\vec{p}}\vec{w}\big) = g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}). \tag{78}$$

Здесь $(ds)_{\vec{p}}$ — дифференциал отображения: он переводит скорость кривой в точке $\vec{p}$ в скорость её образа в точке $s(\vec{p})$.

Геодезическая симметрия в точке $\vec{p}$ меняет направление каждой геодезической через эту точку:

$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t), \qquad \vec{\gamma}(0) = \vec{p}. \tag{79}$$

Поверхность называется **локально симметричной**, если геодезическая симметрия в каждой точке является локальной изометрией.

Проверим это определение для сферы. Для точки $\vec{p} \in S^2_a$ построим отображение сферы, которое сохраняет метрику, фиксирует эту точку и меняет направление геодезических через неё:

$$s_{\vec{p}}(\vec{q}) = 2\frac{\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle}{a^2}\vec{p} - \vec{q}. \tag{80}$$

Разложим радиус-вектор на составляющие вдоль $\vec{p}$ и перпендикулярно ему:

$$\vec{q} = \lambda\vec{p} + \vec{v}, \qquad \lambda = \frac{\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle}{a^2}, \qquad \langle \vec{p}, \vec{v}\rangle = 0, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{q}) = \lambda\vec{p} - \vec{v}. \tag{81}$$

Преобразование сохраняет составляющую вдоль оси $\mathbb{R}\vec{p}$ и меняет знак перпендикулярной составляющей. Это поворот на π. Для второго вектора $\vec{w} = \mu\vec{p} + \vec{z}$, $\vec{z} \perp \vec{p}$:

$$\begin{aligned}\langle s_{\vec{p}}(\vec{q}), s_{\vec{p}}(\vec{w})\rangle &= \langle \lambda\vec{p} - \vec{v}, \mu\vec{p} - \vec{z}\rangle \\ &= \lambda\mu a^2 + \langle \vec{v}, \vec{z}\rangle = \langle \vec{q}, \vec{w}\rangle. \end{aligned} \tag{82}$$

В частности, длины сохраняются, сфера переходит в себя. Преобразование линейно, поэтому его дифференциал действует той же формулой и сохраняет метрику касательных плоскостей. Кроме того,

$$s_{\vec{p}}^2 = \mathrm{Id}, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{p}) = \vec{p}, \qquad (ds_{\vec{p}})_{\vec{p}}\vec{v} = -\vec{v} \quad (\vec{v} \perp \vec{p}). \tag{83}$$

Остаётся проверить, что $s_{\vec{p}}$ заменяет t на $-t$ вдоль геодезической. Свяжем это условие с обычной второй производной кривой. Дифференцируем $g_{j\ell} = \langle \vec{r}_j, \vec{r}_\ell\rangle$:

$$\partial_i g_{j\ell} = \langle \vec{r}_{ij}, \vec{r}_\ell\rangle + \langle \vec{r}_j, \vec{r}_{i\ell}\rangle. \tag{84}$$

Записав ещё две перестановки индексов, сложим первые две производные и вычтем третью. При $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_{ji}$ получаем

$$\begin{aligned}\langle \vec{r}_{ij}, \vec{r}_\ell\rangle &= \frac{1}{2}(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}) \\ &= \Gamma^k{}_{ij} g_{k\ell}. \end{aligned} \tag{85}$$

Значит, касательная часть $\vec{r}_{ij}$ равна $\Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k$. Для кривой $\vec{\gamma}(t) = \vec{r}(x^1(t), x^2(t))$:

$$\ddot{\vec{\gamma}} = \vec{r}_k \ddot{x}^k + \vec{r}_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j,$$
$$(\ddot{\vec{\gamma}})_{\text{кас}} = (\ddot{x}^k + \Gamma^k{}_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j)\vec{e}_k = \nabla_{\dot{\vec{\gamma}}}\dot{\vec{\gamma}}. \tag{86}$$

Таким образом, ускорение геодезической на сфере направлено по радиусу: $\ddot{\vec{\gamma}} = f(t)\vec{\gamma}$. Дифференцируем $|\vec{\gamma}|^2 = a^2$:

$$\langle \vec{\gamma}, \dot{\vec{\gamma}} \rangle = 0, \qquad |\dot{\vec{\gamma}}|^2 + \langle \vec{\gamma}, \ddot{\vec{\gamma}} \rangle = 0. \tag{87}$$

Модуль скорости постоянен, поскольку

$$\frac{d}{dt}|\dot{\vec{\gamma}}|^2 = 2\langle \dot{\vec{\gamma}}, \ddot{\vec{\gamma}} \rangle = 2f(t)\langle \dot{\vec{\gamma}}, \vec{\gamma} \rangle = 0. \tag{88}$$

При начальных данных $\vec{\gamma}(0) = \vec{p}$, $\dot{\vec{\gamma}}(0) = \vec{v} \in T_{\vec{p}}S^2_a$ получаем

$$\ddot{\vec{\gamma}} = -\frac{|\vec{v}|^2}{a^2}\vec{\gamma}, \qquad \vec{\gamma}(t) = \vec{p}\cos kt + \frac{\vec{v}}{k}\sin kt, \qquad k = \frac{|\vec{v}|}{a}. \tag{89}$$

Формула записана для $\vec{v} \neq 0$; при $\vec{v} = 0$ кривая постоянна. Для ненулевой скорости проверяем

$$|\vec{\gamma}(t)|^2 = a^2\cos^2 kt + \frac{|\vec{v}|^2}{k^2}\sin^2 kt = a^2,$$
$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{p}\cos kt - \frac{\vec{v}}{k}\sin kt = \vec{\gamma}(-t). \tag{90}$$

Построенное преобразование сохраняет метрику и меняет направление геодезических через $\vec{p}$. Точка произвольна, поэтому сфера локально симметрична.

На рисунке 2 в сечении через ось поворота показаны точка $\vec{q}$ и её образ. Соответствующие дуги выходят из $\vec{p}$ в противоположных направлениях и имеют одинаковую длину.

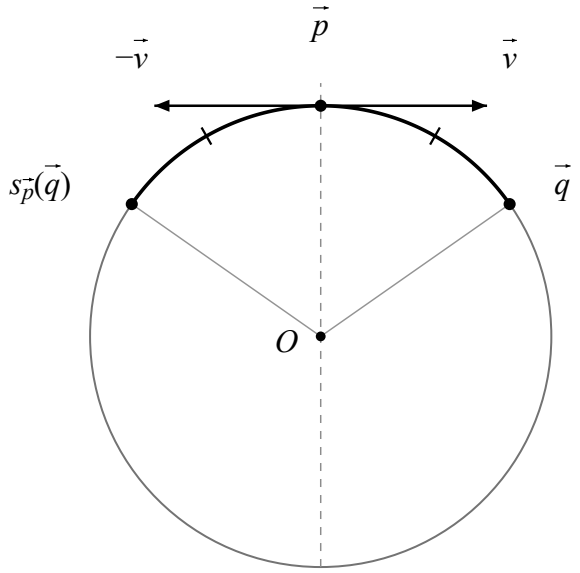


Рисунок 2 — Геодезическая симметрия сферы

Итог для единичной сферы. При $a = 1$ получаем

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{91}$$

Стандартная сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична.

3 Применение псевдоевклидовой геометрии в СТО

3.1 Пространство Минковского и интервал

Свяжем найденные изометрии с переходом между инерциальными системами отсчёта. В такой системе свободное тело покоится или движется равномерно и прямолинейно. Далее рассматриваем специальную теорию относительности (СТО), без учёта гравитации.

Используем два положения СТО: законы физики одинаковы во всех инерциальных системах, а скорость света c в вакууме не зависит от выбранной системы. Предполагаем, что законы перехода не зависят от места и момента опыта. Поэтому коэффициенты перехода постоянны: координаты связаны линейными выражениями с возможным переносом. При совпадении начал отсчёта перенос равен нулю.

Событие задаётся местом и временем t. Время выбранной системы отсчёта называют координатным. Для совместной записи пространственных и временной координат положим

$$\begin{aligned} x^0 &= ct, \qquad x^1 = x, \\ x^2 &= y, \qquad x^3 = z. \end{aligned} \tag{92}$$

В этих координатах зададим форму сигнатуры $(1,3)$; соответствующее пространство называется **пространством Минковского**. Для векторов $\vec{A}, \vec{B}$ с компонентами A^μ, B^μ, где $\mu = 0,1,2,3$, имеем

$$\begin{aligned} \eta &= \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1), \\ \eta(\vec{A},\vec{B}) &= A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \end{aligned} \tag{93}$$

Положим $\vec{r} = (x, y, z)$. Квадрат интервала между событиями — значение формы на разности их координат:

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t)^2 - |\Delta\vec{r}|^2,$$
$$ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \tag{94}$$

Вектор между двумя различными событиями классифицируют по знаку квадрата интервала:

$$\begin{aligned} &\Delta s^2 > 0: && \text{времениподобный вектор,} \\ &\Delta s^2 = 0: && \text{светоподобный вектор,} \\ &\Delta s^2 < 0: && \text{пространственноподобный вектор.} \end{aligned} \tag{95}$$

Нулевое значение квадратичной формы определяет световой конус:

$$|\Delta\vec{r}| = c|\Delta t|. \tag{96}$$

3.2 Вывод преобразований Лоренца

Пусть система K' движется относительно K вдоль оси x со скоростью v. Здесь v — проекция скорости на эту ось; она может иметь любой знак. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$. Обозначим

$$X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1. \tag{97}$$

Сначала отделим координаты вдоль движения от поперечных. Поворот на 180° вокруг оси x меняет знаки y, z, но не меняет X, x и условия движения.

Поэтому в линейные выражения для X', x' не входят y, z, а в y', z' — X, x. Поперечные оси сонаправлены; поворота между ними нет. По равноправию этих направлений $y' = s(v)y,\ z' = s(v)z$, где $s(v) > 0$.

Для света вдоль оси x равенства $X = x$ и $X = -x$ должны выполняться и в новой системе. Поэтому $X' + x'$ пропорционально $X + x$, а $X' - x'$ — $X - x$. При $v = 0$ коэффициенты равны 1; выбираем непрерывно зависящие от v положительные коэффициенты:

$$\begin{aligned} X' + x' &= a_+(v)(X + x), \\ X' - x' &= a_-(v)(X - x), \qquad a_+(v), a_-(v) > 0, \\ X'^2 - x'^2 &= k(v)(X^2 - x^2), \qquad k(v) = a_+(v)a_-(v) > 0. \end{aligned} \tag{98}$$

Складывая и вычитая первые два равенства, вводим $A = (a_+ + a_-)/2$, $B = (a_+ - a_-)/2$. Тогда $X' = AX + Bx$ и $x' = BX + Ax$. Для начала K' имеем $x = \beta X$ и $x' = 0$, откуда $B = -\beta A$. Для начала K, где $x = 0$, получаем $x'/X' = -\beta$. Значит, обратный переход соответствует скорости $-v$.

Если изменить направление оси x в обеих системах, v сменит знак, а выражения $X^2 - x^2$ и $X'^2 - x'^2$ сохранятся. Обратный переход возвращает исходные координаты. Получаем

$$k(-v) = k(v), \qquad k(-v)k(v) = 1 \quad \Longrightarrow \quad k(v)^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad k(v) = 1. \tag{99}$$

Для луча вдоль оси y имеем $X = y$, $x = z = 0$. В системе K' постоянство скорости света даёт $X'^2 - x'^2 = y'^2 = s(v)^2 y^2$. Из $k(v) = 1$ левая часть равна y^2. Значит, $s(v) = 1$ и $y' = y, z' = z$ [3, §§1–4].

Начало K' движется по прямой $x = \beta X$, переходящей в $x' = 0$. Следовательно, применимо найденное в §1.4 преобразование. Подставляя $b = \beta$ и деля X' на c, получаем

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \\ y' &= y, \qquad z' = z, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned} \tag{100}$$

Это **преобразования Лоренца**; γ — **коэффициент Лоренца**. Сохранение $X^2 - x^2$ вместе с $y' = y$, $z' = z$ означает сохранение полного интервала. Пусть Λ — матрица полного преобразования (ct, x, y, z). По координатам (ct, x) действует матрица из §1.4, а координаты y, z не меняются. Тогда

$$\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta. \tag{101}$$

Обратное преобразование получается заменой v на $-v$.

Диаграмма на рисунке 3 показывает переход при $v = 0{,}6c$ в сечении $y = z = 0$, $ct \geq 0$. Оси системы K' определяются равенствами

$$x' = 0: \quad x = \beta ct, \qquad t' = 0: \quad ct = \beta x. \tag{102}$$

Гипербола объединяет события с одинаковым квадратом интервала от начала координат:

$$c^2 t^2 - x^2 = 1. \tag{103}$$

В условных единицах для отмеченной точки P имеем

$$(x, ct) = (3/4, 5/4), \qquad (x', ct') = (0, 1), \qquad s^2 = 1. \tag{104}$$

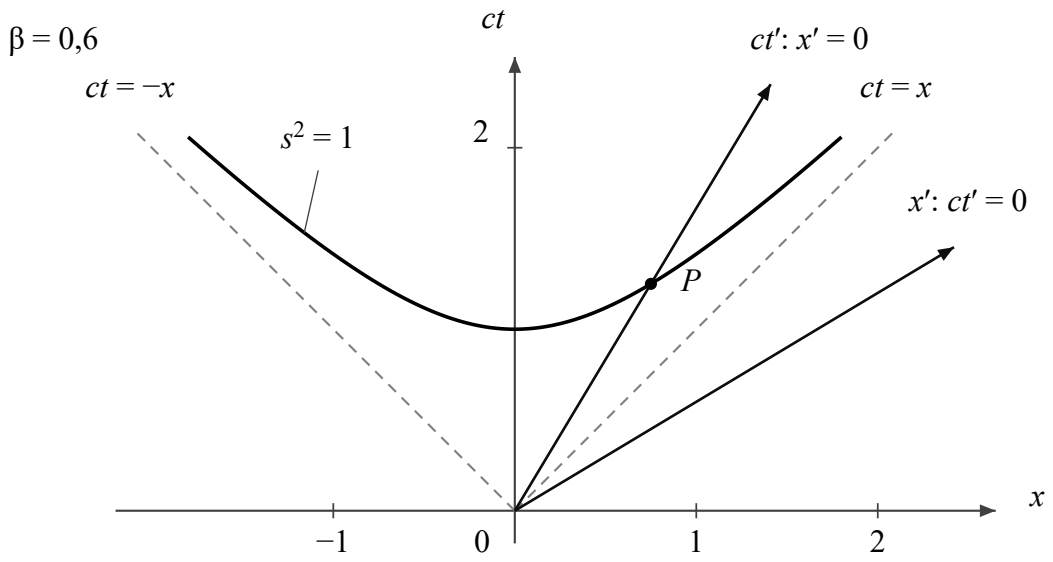


Рисунок 3 — Диаграмма Минковского

Параметр ψ, введённый в разделе 1.4, в СТО называется быстротой. Он связан со скоростью равенствами

$$\beta = \tanh\psi, \qquad \gamma = \cosh\psi, \qquad \gamma\beta = \sinh\psi. \tag{105}$$

На рисунке 4 сопоставлены обычный и гиперболический повороты. При изменении параметра образ выбранного вектора движется по окружности или по ветви гиперболы соответственно:

$$(X, x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \quad X > 0. \tag{106}$$

На схеме горизонтальная ось — x, вертикальная — X. При $\psi > 0$ точки расположены слева; отмечены значения $\psi = 0, \ln 2, \ln 3$. Масштабы координат одинаковы, но параметр быстроты не является обычным углом между лучами.

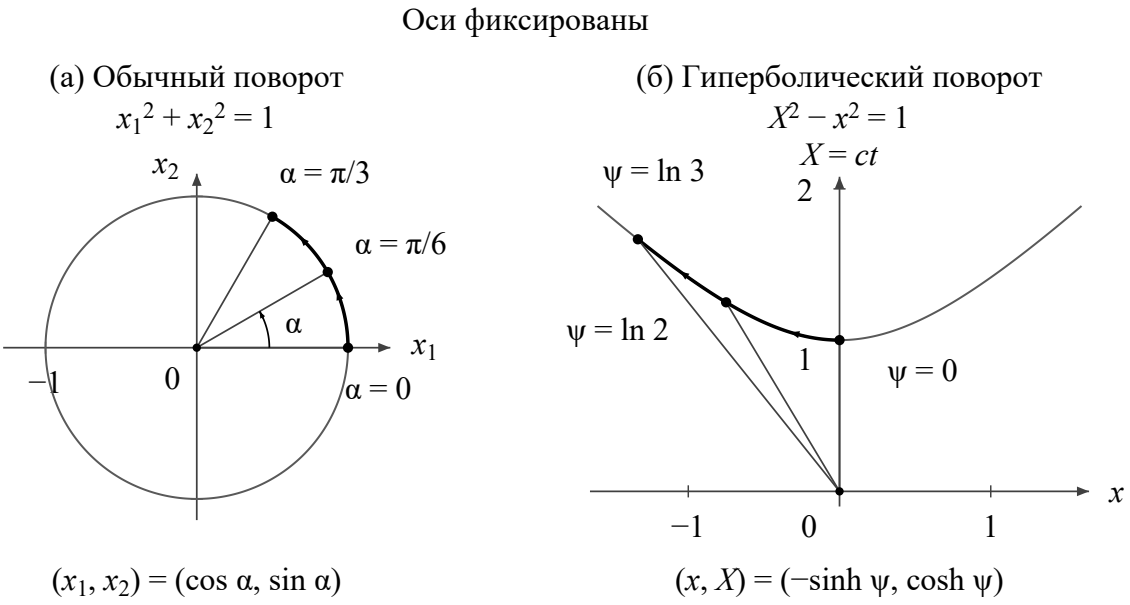


Рисунок 4 — Обычный и гиперболический повороты

Гиперболы на диаграммах служат линиями постоянного интервала. Само пространство Минковского плоское, поскольку матрица η постоянна:

$$\partial_\rho \eta_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad R = 0. \tag{107}$$

Формулы для символов Кристоффеля и кривизны из главы 2 применимы и здесь: для них достаточно невырожденности метрики.

Пусть K_1 движется относительно K со скоростью v_1, а K_2 относительно K_1 — со скоростью v_2 вдоль той же оси. Положим $\beta_i = v_i/c$ и определим быстроты ψ_i из $\tanh\psi_i = \beta_i$. Складывая параметры гиперболических поворотов, получаем

$$\tanh(\psi_1 + \psi_2) = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1\beta_2}, \qquad v = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2/c^2}. \tag{108}$$

Это скорость, полученная после двух последовательных переходов между системами. Проверим ограничение скорости:

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{(1-\beta_1^2)(1-\beta_2^2)}{(1+\beta_1\beta_2)^2} > 0. \qquad |v| < c. \tag{109}$$

3.3 Собственное время и измерение длины

Мировая линия — кривая, образованная событиями движения тела. Вдоль неё часы, движущиеся вместе с телом, измеряют **собственное время** τ. Рассмотрим движение с $dt > 0$ и скоростью

$$\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \qquad |\vec{u}| < c. \tag{110}$$

В системе мгновенного покоя часов $d\vec{r}' = 0$, поэтому $ds^2 = c^2 d\tau^2$. В исходной системе подставляем $d\vec{r} = \vec{u}\,dt$:

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}\right) = c^2 d\tau^2 \tag{111}$$

получаем

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}},$$
$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\vec{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \tag{112}$$

Здесь $\Delta\tau$ — промежуток по движущимся часам, а Δt — разность координатного времени тех же событий. Собственное время зависит от выбранной

мировой линии, но не от системы отсчёта. При постоянном модуле скорости интеграл даёт

$$\Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - |\vec{u}|^2/c^2}}. \tag{113}$$

При ненулевой скорости промежуток собственного времени меньше разности координатного времени тех же событий. Это соотношение называют замедлением времени.

Световые часы на рисунке 5 покоятся в K': зеркала разделены расстоянием h поперёк движения. События A, B, C — испускание, отражение и возвращение света; полный цикл длится $\Delta\tau$ в K' и Δt в K. При движении вдоль x высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{114}$$

Решая полученное уравнение относительно длительности цикла, находим

$$\frac{(c^2 - v^2)\,\Delta t^2}{4} = h^2, \qquad \Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\,\Delta\tau. \tag{115}$$

В системе K свет проходит больший путь с той же скоростью c, поэтому цикл длится дольше. При $v = 0{,}6c$ и $\Delta\tau = 1$ нс получаем

$$\Delta t = \gamma\,\Delta\tau = 1{,}25 \text{ нс}. \tag{116}$$

Схема дана в плоскости xy; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

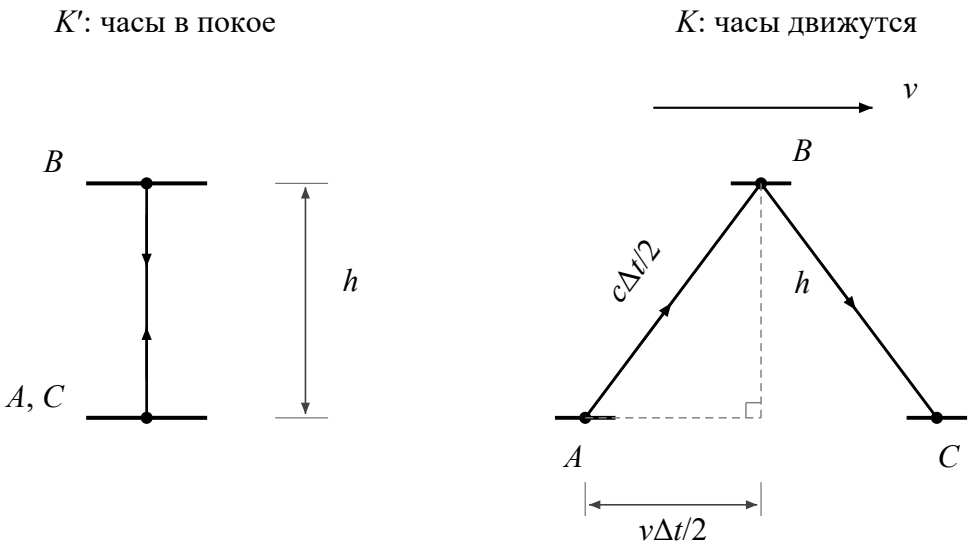


Рисунок 5 — Световые часы в двух инерциальных системах

Для измерения длины стержня положения его концов необходимо зарегистрировать одновременно в выбранной системе. По преобразованию времени

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma \frac{v \Delta x}{c^2}. \tag{117}$$

При $v\Delta x \neq 0$ одновременность в K не означает одновременности в K'. Пусть стержень покоится в K' вдоль x' и имеет собственную длину L_0. В системе K положим $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Поскольку концы неподвижны в K', для выбранной пары событий $\Delta x' = L_0$. Тогда

$$L_0 = \Delta x' = \gamma (\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{118}$$

На рисунке 6 пара A, B соответствует одному t, а A, C — одному t' (прямая $t' = 0$). При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ имеем

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = 0{,}8 \text{ м}. \tag{119}$$

Различие длин связано с выбором событий: одновременная регистрация концов стержня в каждой системе даёт свою пару событий.

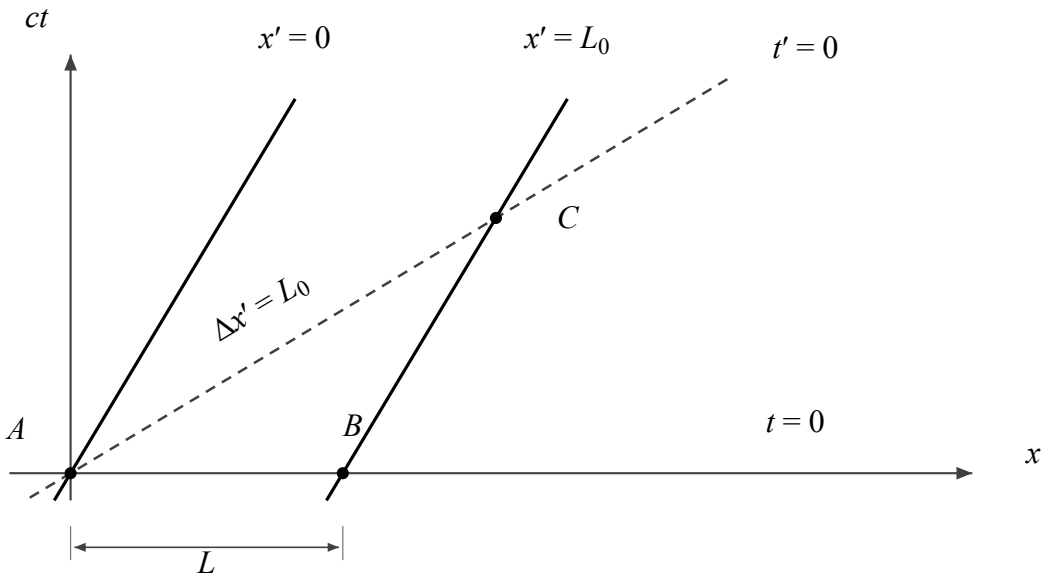


Рисунок 6 — Измерение длины движущегося стержня

3.4 Преобразование скоростей

Для скорости частицы $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ сначала дифференцируем координаты:

$$dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dy' = dy, \qquad dz' = dz,$$
$$dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right). \tag{120}$$

Подставим $dx = u_x dt$:

$$dt' = \gamma\left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right) dt. \tag{121}$$

Деление пространственных дифференциалов на dt' приводит к формулам

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - v u_x / c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma\,(1 - v u_x / c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma\,(1 - v u_x / c^2)}. \tag{122}$$

При $|\vec{u}| < c$, $|v| < c$ знаменатель положителен; из инвариантности интервала следует $|\vec{u}'| < c$. Для $\vec{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в K', а для луча $u_x = c$ имеем $u'_x = c$. При $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ получаем

$$u'_x = \frac{0{,}8c - 0{,}6c}{1 - 0{,}8 \cdot 0{,}6} = \frac{5c}{13} \approx 0{,}385c. \tag{123}$$

3.5 Примеры расчёта времени и распада частиц

Коэффициент Лоренца. При постоянной скорости отношение промежутка координатного времени к собственному зависит от скорости следующим образом:

$$\gamma(\beta) = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \qquad 0 \le \beta < 1. \tag{124}$$

В частности,

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{125}$$

На рисунке 7 показан рост $\gamma(\beta)$. Достаточно взять $v \geq 0$, поскольку γ зависит от v^2.

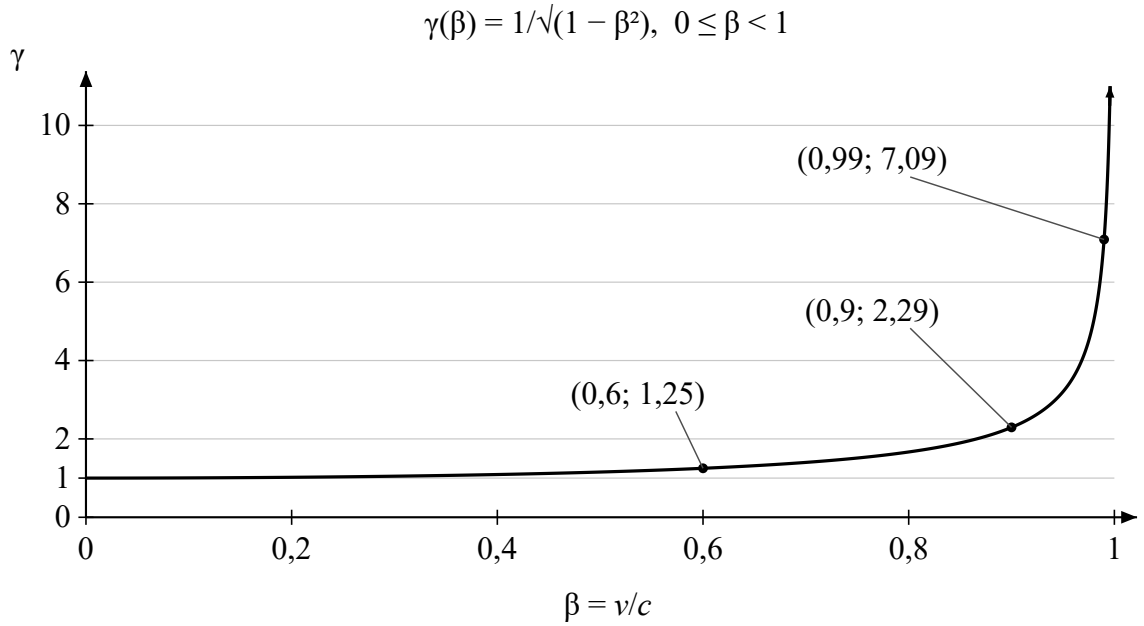


Рисунок 7 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

При малых скоростях используем $(1 - z)^{-1/2} \approx 1 + z/2$ с $z = \beta^2$. При приближении скорости к c коэффициент Лоренца неограниченно возрастает.

$$\gamma \approx 1 + \frac{\beta^2}{2} \quad (\beta \approx 0), \qquad \lim_{\beta \to 1-0} \gamma(\beta) = +\infty. \tag{126}$$

Модель распада частиц. Пусть τ_0 — среднее время жизни частицы в системе её покоя. Вероятность того, что частица не распадётся за собственное время τ, зададим экспоненциальным законом:

$$P(\tau) = \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_0}\right), \qquad \tau \geq 0. \tag{127}$$

При постоянной скорости $0 < v < c$

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma}, \qquad s = vt, \qquad \tau = \frac{s}{\gamma v}. \tag{128}$$

Обозначим через N_0 начальное число частиц, через $N(s)$ — ожидаемое число нераспавшихся после пути s. Тогда

$$\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \qquad \ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}. \tag{129}$$

Логарифм ожидаемой доли нераспавшихся частиц линейно зависит от пути. Поэтому на графике с логарифмической вертикальной шкалой получаются прямые.

Для расчёта берём округлённое значение $\tau_0 = 2{,}197$ мкс для мюона [4] и $c = 299\,792\,458$ м/с. Рассмотрим движение от заданной высоты до поверхности Земли по вертикали с постоянной скоростью. Потерями энергии и столкновениями пренебрегаем.

$$h = 10 \text{ км}, \qquad v = 0{,}998c. \tag{130}$$

В земной системе отсчёта время пролёта и доля нераспавшихся частиц равны

$$\begin{aligned} \gamma &\approx 15{,}82, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}76 \text{ мкс}, \\ t_{\text{пр}} &= \frac{10^4}{0{,}998 \cdot 299\,792\,458} \text{ с} \approx 33{,}42 \text{ мкс}, \\ \frac{N(h)}{N_0} &\approx e^{-33{,}42/34{,}76} \approx 0{,}382, \\ \left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} &= e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \end{aligned} \tag{131}$$

В системе покоя мюона сокращается расстояние до поверхности. Получаем

$$h' = \frac{h}{\gamma} \approx 0{,}632 \text{ км}, \qquad \Delta\tau = \frac{h'}{v} \approx 2{,}11 \text{ мкс}. \tag{132}$$

На рисунке 8 приведены обе расчётные зависимости. Для сравнения долей, различающихся на несколько порядков, по вертикали выбрана логарифмическая шкала.

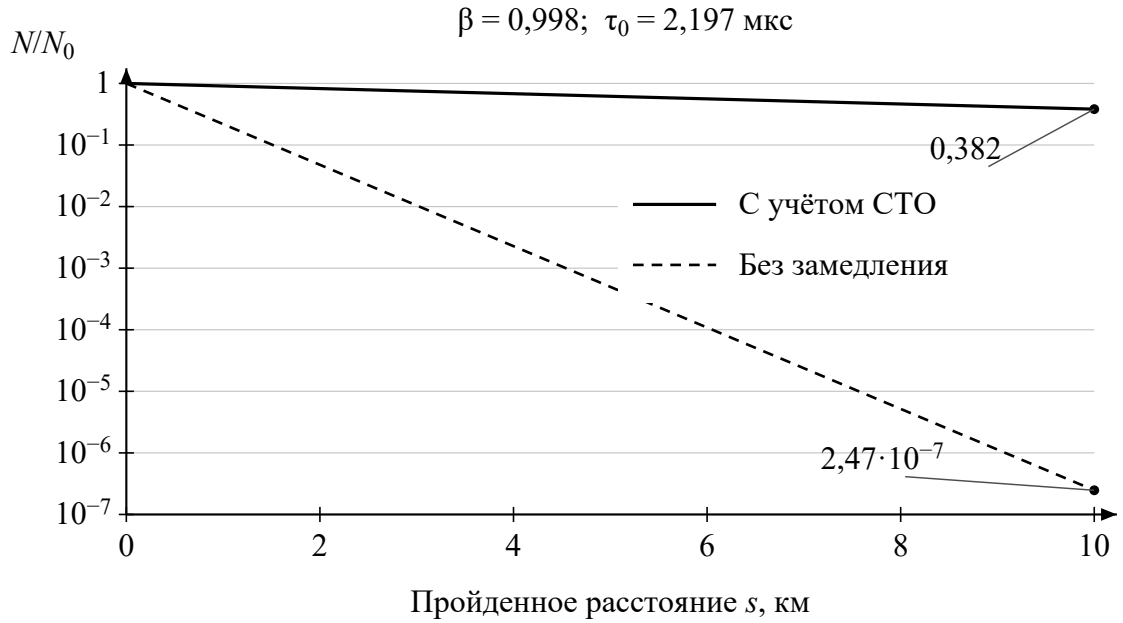


Рисунок 8 — Доля нераспавшихся мюонов в двух моделях

В принятой модели до поверхности без распада доходят около 38% мюонов. Если не учитывать замедление времени, расчётная доля примерно в полтора миллиона раз меньше.

Сравнение с опытом. В эксперименте CERN (Bailey и соавторы, 1977) положительные мюоны двигались по окружности при $\gamma = 29{,}33$ [5]. Модуль скорости постоянен, поэтому применима формула собственного времени из §3.3. Расчёт согласуется с измерением в пределах его погрешности:

$$t_{\text{эксп}} = (64{,}419 \pm 0{,}058) \text{ мкс}, \qquad \gamma\tau_0 \approx 64{,}44 \text{ мкс}. \tag{133}$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучены изометрии псевдоевклидова пространства, кривизна и локальная симметрия сферы. Условие линейной изометрии имеет вид

$$L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{134}$$

Для плоскости получено семейство гиперболических поворотов. Проверено сохранение квадратичной формы; при последовательном выполнении этих преобразований складываются параметры ψ.

Для сферы радиуса a вычислены метрика и кривизна. Получены результаты

$$K = \frac{1}{a^2}, \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2}, \qquad \nabla R = 0. \tag{135}$$

Локальная симметричность доказана: построено преобразование, сохраняющее метрику и меняющее направление каждой геодезической через выбранную точку. Для единичной сферы $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$.

В СТО найденные изометрии описывают переходы между инерциальными системами. Из них получены соотношения для времени, длины и скорости. В модели распада частиц собственное время определяет долю нераспавшихся частиц. Для мюонов рассчитанное среднее время жизни согласуется с приведённым лабораторным измерением.

Сигнатура и кривизна характеризуют разные свойства пространства. В форме Минковского есть слагаемые разных знаков, но кривизна равна нулю; на сфере метрика положительно определена, а кривизна положительна.

Основные формулы собраны в приложении А.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с.
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с.
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973.
4. Takahashi F. et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics // Int. J. Mod. Phys. A. 2026. Vol. 41. Art. 2630011. Таблица мюона, с. 2, https://pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-muon.pdf. Дата обращения 08.11.2026.
5. Bailey J., Borer K., Combley F. et al. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit // Nature. 1977. Vol. 268. P. 301–305. DOI 10.1038/268301a0.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Основные результаты

А.1 Изометрии и СТО

Линейная изометрия и преобразование Лоренца при сонаправленных осях:

$$
\begin{aligned}
&L^{\mathsf{T}} G L = G, \qquad \gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2},\\
&x' = \gamma (x - vt), \qquad t' = \gamma (t - vx/c^2),\\
&y' = y, \qquad z' = z, \qquad ds'^2 = ds^2.
\end{aligned}
\tag{A.1}
$$

При $|\vec{u}| < c$, $dt > 0$:

$$
\begin{aligned}
d\tau &= dt\sqrt{1 - |\vec{u}|^2/c^2},\\
\Delta t &= \gamma_u \Delta \tau \quad (|\vec{u}| = \text{const}),\\
L &= L_0/\gamma \quad (\Delta t = 0),\\
u'_x &= \frac{u_x - v}{1 - v u_x/c^2},\\
u'_y &= \frac{u_y}{\gamma (1 - v u_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma (1 - v u_x/c^2)}.
\end{aligned}
\tag{A.2}
$$

Здесь L_0 — длина в системе покоя стержня; L измеряется по одновременным положениям его концов в движущейся относительно стержня системе.

A.2 Сфера

Для сферы радиуса $a > 0$:

$$
\begin{aligned}
ds^2 &= a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2),\\
\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} &= -\sin\theta\cos\theta,\\
\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} &= \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta,\\
K &= a^{-2}, \qquad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \qquad \mathrm{Scal} = 2a^{-2}, \qquad \nabla R = 0.
\end{aligned}
\tag{A.3}
$$

Симметрия в точке $\vec{p}$ сохраняет метрику и меняет направление геодезических:

$$
s_{\vec{p}}(\vec{q}) = 2\frac{\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle}{a^2}\vec{p} - \vec{q}, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t). \tag{A.4}
$$

Следовательно, единичная сфера локально симметрична; при $a = 1$ имеем $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$. Полное доказательство приведено в главе 2.